Keamanan Data Kartu RFID dari Serangan Tracking, *Cloning*, dan Manipulasi Data

Alfarizi Iba Firgiawan [1], Dyelvio Wijaya[2]

[1]D4 Teknik Telekomunikasi Nirkabel Politeknik Negeri Bandung
alfarizzi.iba.tkom421@polban.ac.id, dyelvio.wijaya.tkom421@polban.ac.id

INTISARI — Penyerangan terhadap kartu *E-Money* atau kartu akses kontrol berbasis RFID telah menjadi perhatian besar dalam upaya melindungi informasi keuangan dan privasi pengguna serta keamanan akses untuk fasilitas atau suatu area. Terdapat beberapa metode penyerangan, seperti tracking, *Cloning*, dan manipulasi data, serta strategi untuk menanggapi dan mencegah serangan tersebut. Langkah-langkah penanggulangan termasuk melaporkan ke pihak berwenang, memantau aktivitas transaksi yang mencurigakan, menghubungi penyedia kartu untuk memblokir kartu yang disalahgunakan, dan mengganti kartu yang terpengaruh. Selain itu, menghentikan chip RFID dengan memanaskannya di microwave dapat memberikan perlindungan tambahan. Untuk mencegah serangan, beberapa metode yang diusulkan meliputi Kill-Sleep Command, Caesar Cipher, dan Two Factor Authentication (2FA). Kill-Sleep Command memungkinkan pengguna untuk menonaktifkan sementara kartu RFID, sementara Caesar Cipher digunakan untuk mengenkripsi data keuangan yang tersimpan di dalam kartu. Metode 2FA menambahkan lapisan keamanan dengan memerlukan otentikasi sidik jari pemilik kartu. Implementasi metode tersebut melibatkan pengujian pada kartu RFID yang telah dimodifikasi dengan program kill-sleep command, serta penggunaan Caesar Cipher untuk enkripsi dan dekripsi data keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mencegah penyalahgunaan kartu RFID, serta memberikan perlindungan tambahan terhadap serangan seperti tracking dan *Cloning*. Dengan demikian, makalah ini menyajikan pandangan komprehensif tentang metode penyerangan terhadap kartu RFID, strategi respons, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diimplementasikan untuk melindungi informasi keuangan dan privasi pengguna.

KATA KUNCI — Keamanan Data, RFID, E-Money, Tracking, Cloning, Manipulasi Data

I. PENDAHULUAN

Dalam era digital ini semakin banyak penggunaan alternatif dalam proses identifikasi ataupun transaksi yang dapat dilakukan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dengan penggunaan teknologi seperti Radio-Frequency Identification(RFID) saat ini telah marak digunakan dan bahkan sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

RFID dalam penggunaannya telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan penerapan teknologi ini di berbagai bidang. Contoh penggunaan kartu RFID yaitu digunakan untuk transportasi umum, penggunaan RFID ini digunakan untuk proses transaksi dalam menggunakan layanan MRT. Kemudian penggunaan RFID juga banyak digunakan untuk proses akses kontrol yang penggunaanya banyak digunakan dalam gedung ataupun kantor yang membatasi akses ke dalam area tertentu dengan mengontrol akses kepada karyawannya yang memiliki hak atau kepentingan untuk memasuki area terbatas. Lalu penggunaan RFID juga digunakan dalam pembayaran elektronik pada tol, dengan mengadopsi teknologi ini dalam proses transaksi di tol, dapat mengurangi tingkat antrian dalam proses pembayaran. Kemudian RFID ini juga sudah banyak diterapkan dalam kartu tanda mahasiswa(KTM) bahkan kartu tanda pengenal penduduk(KTP). Tujuan penanaman chip RFID ini agar proses dalam identifikasi menjadi lebih mudah.

Namun dalam banyaknya penggunaan kartu RFID dalam berbagai bidang, apakah kartu RFID ini dapat dipastikan aman dari segi keamanannya. Salah satu ancaman utama dalam penggunaan kartu RFID adalah serangan dalam bentuk tracking, *Cloning*, dan manipulasi data. Serangan - serangan ini tentunya akan membuat kerugian dalam bentuk finansial, privasi, dan juga keamanan dalam hal akses.

Dalam menghadapi semua ancaman tersebut, penting bagi pengguna dan juga pihak penyedia layanan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keamanan data yang tersimpan dalam kartu RFID. Sebuah sistem keamanan data harus diimplementasikan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan metode yang dapat digunakan yaitu dengan cara mematikan kartu RFID saat tidak digunakan, lalu melakukan proses enkripsi data yang disimpan dalam kartu RFID, dan menggunakan metode Two Factor Authentication sehingga memperkuat dalam hal akses kontrol bahkan dalam proses transaksi.

II. LANDASAN TEORI

A. RFID

Radio Frequency Identification (RFID) adalah terminologi umum untuk teknologi non kontak yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi orang atau objek secara otomatis. Ada sejumlah metoda identifikasi, namun yang paling umum adalah menyimpan nomor seri yang mengidentifikasi orang atau objek, dalam sebuah *microchip* yang dihubungkan dengan sebuah antena[1]. Kombinasi antena dan *microchip* disebut RFID *transponder* atau RFID *tag*, dan bekerja bersama sebuah RFID *reader*.

RFID adalah proses identifikasi seseorang atau objek dengan menggunakan frekuensi transmisi radio. RFID menggunakan frekuensi radio untuk membaca informasi dari sebuah *device* kecil yang disebut *tag atau transponder (transmitter dan responder)*. Tag RFID akan mengenali diri sendiri ketika mendeteksi sinyal dari *device* yang kompatibel, yaitu pembaca RFID (RFID *reader*). RFID adalah teknologi identifikasi yang fleksibel, mudah digunakan, dan sangat cocok untuk operasi otomatis. RFID mengkombinasikan keunggulan

yang tidak tersedia pada teknologi identifikasi yang lain. RFID dapat disediakan dalam device yang hanya dapat dibaca saja *(Read Only)* atau dapat dibaca dan ditulis *(Read* atau *Write)*, tidak memerlukan kontak langsung maupun jalur cahaya untuk dapat beroperasi, dapat berfungsi pada berbagai variasi kondisi lingkungan, dan menyediakan tingkat integritas data yang tinggi. Sebagai tambahan, karena teknologi ini sulit untuk dipalsukan, maka RFID dapat menyediakan tingkat keamanan yang tinggi.

1. RFID *Tag*

Dapat berupa stiker, kertas atau plastik dengan berbagai ukuran. Dalam setiap *Tag* terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. Sebuah *Tag* yang dipasang tidak menggunakan sumber energi seperti baterai sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama. Antena biasanya dipasang secara permanen (walau saat ini tersedia juga yang *portable*) bentuknya pun beragam sekarang sesuai dengan keinginan kita[2]. Pada saat *Tag* melewati wilayah sebaran antena, alat ini kemudian mendeteksi wilayah *Scanning*[2]. Selanjutnya setelah terdeteksi maka chip untuk mengirimkan informasi kepada antena[2].

2. RFID *Reader*

Dapat berupa RFID *Reader* dan antena yang akan mempengaruhi jarak optimal identifikasi. Reader mengirim gelombang *electromagnet*, yang kemudian diterima oleh antena pada label RFID. Label RFID mengirim data biasanya berupa nomor serial yang tersimpan dalam label, dengan mengirim kembali gelombang radio ke *reader*. Informasi dikirim ke *reader* dan dibaca dari label RFID oleh reader menggunakan gelombang radio. Dalam sistem yang paling umum yaitu sistem pasif, *reader* memancarkan energi gelombang radio yang membangkitkan label RFID dan menyediakan energi agar beroperasi[2].

B. KRIPTOGRAFI

Kriptografi atau *cryptography* diketahui berasal dari bahasa Yunani, kripto dan graphia. Dimana kripto memiliki arti menyembunyikan, sementar graphia berarti tulisan[3]. Sehingga bisa dijabarkan kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya seperti keabsahan data, kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data, dan autentikasi data. Akan tetapi, tidak semua aspek keamanan informasi bisa diatasi dengan kriptografi

Kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kejayaan Yunani atau kurang lebih sekitar tahun 400 Sebelum Masehi[3]. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut *Scytale*. *Scytale* berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf[3]. Pada masa Romawi, di bawah kekuasaan Julius Caesar, penggunaan kriptografi semakin intens karena pertimbangan stabilitas negara. Meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memahami pesan kriptografi dari masa Romawi terbilang cukup sulit untuk dikerjakan. Berdasarkan aspek historis kriptografi di atas, baik kriptografi klasik maupun modern keduanya memiliki kesamaan prinsip yang besar dan tidak dapat disangsikan lagi, yakni tujuan kriptografi adalah keamanan. Itulah layanan yang disediakan kriptografi tanpa peduli dari masa mana kriptografi dibuat. Melalui layanan keamanan yang disediakan oleh jenis kriptografi tersebut, berbagai teks penting dapat terjaga kerahasiaannya dan keotentikannya, sehingga antar pihak yang berkorespondensi bisa saling menaruh kepercayaan. Kecuali apabila teknik pembuatan kriptografi bocor ke pihak yang tidak dikehendaki. Kriptografi bisa pula diartikan sebagai suatu ilmu atau seni menjaga keamanan pesan. Dengan dua proses dasar kriptografi berupa enkripsi dan dekripsi. Berikut pengertian tentang keduanya:

Enkripsi merupakan proses mengolah *plaintext* (pesan yang bisa dibaca) menjadi *ciphertext* (pesan acak yang tidak bisa dibaca). Dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi. Yakni suatu proses mengolah *ciphertext* menjadi *plaintext*. Proses ini berlangsung menggunakan kunci yang sama dan algoritma pembalik.

C. TRACKING

Tracking adalah sebuah proses pendeteksian objek virtual dengan objek nyata, dimana terdapat penanda *(marker)* tertentu. *Tracking* terdapat pada perangkat *optical sensor, GPS, Wireless sensors*, kamera, dan perangkat lainnya, semakin baik sensor tersebut maka akan semakin cepat tingkatan pemindaian pada *marker*[4]. *Tracking* juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian informasi seperti pemberian kode-kode, identitas kode bisa menjadi suatu layanan nomor atau kode spesifik pengiriman, dan nomor pesanan pelanggan.

D. CLONING

Cloning kartu RFID adalah suatu teknik kejahatan digital yang memungkinkan pembuatan salinan kartu RFID yang identik dengan kartu asli, sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi ilegal dan mengakses informasi pribadi korban. Proses *Cloning* kartu RFID melibatkan pengambilan informasi kartu *E-Money*, seperti nomor kartu, nama pemilik, dan tanggal kadaluarsa, serta penggunaan teknologi untuk membuat salinan kartu yang mirip dengan kartu asli. *Cloning* kartu RFID dapat dilakukan dengan cara meng*Cloning* informasi kartu *E-Money* yang disimpan di dalam perangkat elektronik, seperti mesin ATM atau terminal pembayaran, atau dengan cara mencuri informasi kartu RFID dari korban. *Cloning* kartu RFID dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan perangkat *Cloning* kartu RFID yang dapat meng*Cloning* informasi kartu RFID, atau dengan menggunakan teknologi *skimming* yang dapat mencuri informasi kartu RFID dari mesin ATM atau mesin pembayaran. *Cloning* kartu RFID dapat mengakibatkan kerugian materil dan kerugian reputasi bagi korban, serta dapat memunculkan isu-isu keamanan dan privasi.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. KASUS NYATA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA PENYERANGAN

Penyerangan terhadap kartu *E-Money* dan kartu kontrol akses berkemampuan RFID dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu *tracking*, *Cloning*, dan manipulasi data. *Tracking* merujuk pada pengumpulan data secara nirkontak mengenai lokasi kartu pembayaran, *Cloning* adalah proses pembuatan kartu palsu yang mirip dengan kartu asli, dan manipulasi data melibatkan pengubahan informasi yang disimpan dalam kartu.

Tracking dapat dilakukan dengan menggunakan pembaca RFID yang tersedia secara komersial, yang mampu membaca data kartu secara nirkontak. Pembaca ini dapat ditempatkan di dalam saku atau pakaian, sehingga tidak terlihat melalui dompet, dompet, atau saku. Dengan alat ini, penipu dapat membaca data yang diperlukan untuk melakukan transaksi penipuan dari kartu itu tanpa terlihat melalui dompet, dompet, atau saku.

Cloning dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang dapat dibeli secara komersial, seperti pembaca RFID, kartu kosong, dan alat magnetisasi kartu. Penipu dapat menggunakan alat ini untuk mengkopi data kartu pembayaran asli dan membuat kartu palsu yang mirip dengan kartu asli. Manipulasi data dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang dapat dibeli secara komersial, seperti pembaca RFID, kartu kosong, dan alat magnetisasi kartu. Penipu dapat menggunakan alat ini untuk mengubah informasi yang disimpan dalam kartu pembayaran asli, seperti nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan nomor CVV.

Demo penipuan yang dilakukan Kristin Paget di Washington DC dan Shmoocon memperlihatkan bahwa serangan tersebut tidak memerlukan *bug* tersembunyi dalam sistem, melainkan masalah yang lebih mendasar[5]. Pembaca RFID yang tersedia secara komersial dapat membaca data dari kartu tanpa menyentuh semudah perangkat tempat penjualan di toko. Ditemukan kelemahan pada kartu akses kontrol RFID pada pintu hotel di Las Vegas dan di seluruh dunia dengan mudah membuka kunci pintu mana pun di sebuah hotel dengan memalsukan kartu kunci[6]. Kartu kunci palsu dapat dibuat menggunakan kartu apapun dan alat apa pun yang tersedia secara komersial yang mampu menulis data ke kartu ini, termasuk proxmark3, Flipper Zero, dan ponsel pintar android berkemampuan NFC.

B. METODE UNTUK MENINDAK LANJUTI PENYERANGAN TERSEBUT

Melaporkan kepada pihak berwenang atas serangan yang terjadi seperti kepolisian atau lembaga yang berwenang menangani kejahatan *cyber* agar diproses investigasi dan penanganan kasus secara hukum yang berlaku.

Periksa aktivitas transaksi kartu *E-Money* secara berkala untuk mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan atau tidak sah, jika ada aktivitas yang tidak dikenali segera laporkan ke pembuat kartu untuk ditindaklanjuti.

Hubungi penyedia atau pembuat kartu untuk memberitahukan bahwa kartu telah disalahgunakan dan pembuat atau penyedia kartu untuk dapat membantu memblokir yang terkena serangan, serta dapat memantau transaksi yang mencurigakan, dan memberikan bantuan keamanan.

Ganti kartu yang sekiranya telah disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak sah, dengan kartu *E-Money* yang baru dan lebih aman untuk mencegah serangan lebih lanjut serta melindungi informasi keuangan. Perlindungan terhadap serangan tersebut dapat dilakukan dengan cara mematikan chip RFID kartu dengan memanaskannya di microwave.

C. METODE UNTUK MENCEGAH PENYERANGAN TERSEBUT

Metode yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya penyerangan terhadap kartu RFID, dapat dilakukan dengan cara:

a. KILL-SLEEP COMMAND

Metode ini memanfaatkan sebuah program yang membuat sebuah kartu RFID bekerja disaat menerima sebuah sinyal yang berupa pin untuk kartu RFID, sehingga RFID dapat dinonaktifkan[7]. Sehingga kartu RFID tidak dapat kembali memberikan sebuah informasi terhadap *reader*, setelah didapatkan perintah *kill*. Kemudian terdapat perintah *sleep*, perintah ini akan membuat kartu RFID tidak akan aktif hanya dalam periode tertentu saja, sehingga akan kembali berfungsi saat periode *sleep* sudah selesai. Kedua hal ini perlu adanya proses pemrograman terhadap chip yang akan ditanamkan ke dalam RFID.

b. CAESAR CIPHER

Metode ini adalah sebuah enkripsi dan dekripsi klasik yang telah digunakan oleh julius caesar pada saat masa perang di tahun 50 SM[8]. Untuk cara kerja dari *caesar cipher* ini cukup sederhana yaitu dengan untuk proses enkripsi dilakukan dengan proses penambahan setiap angka yang diubah terlebih dahulu menjadi sebuah bilangan nilai desimal menurut tabel ascii, setelah itu maka akan dijumlahkan dengan k, k ini berfungsi sebagai *key*.

Untuk proses dekripsinya dapat dilakukan dengan merubah karakter unik hasil enkripsi terhadap nilai desimal dalam tabel ascii kembali lalu dikurangi dengan k. Metode ini bertipe *symmetric encryption*, hal ini dikarenakan pada dua buah proses yaitu enkripsi dan dekripsi memiliki dua buah key yang sama.

$$(Px) = (Cx) - k \quad (1)[8]$$

$$(Cx) = (Px) + k \quad (2)[8]$$

c. TWO FACTOR AUTHENTICATION (2FA)

Metode ini adalah sebuah proses pengamanan agar kartu rfid yang digunakan hanya dapat digunakan oleh pihak yang berwenang saja atau pemilik aslinya. Sehingga sistem pengamanan dengan proses otentikasi dengan 2 metode yang berbeda yaitu dengan pengenalan kartu rfid yang telah tersimpan datanya dalam sebuah database sistem dan juga proses otentikasi menggunakan sidik jari pemilik, sehingga penggunaan kartu rfid ini akan menjadi jauh lebih aman dari proses *Cloning*, karena pencuri hanya mengetahui karakter uniknya saja, dan tidak dapat menggunakan kartu rfid hasil *Cloning*nya.

D. D. HASIL IMPLEMENTASI METODE

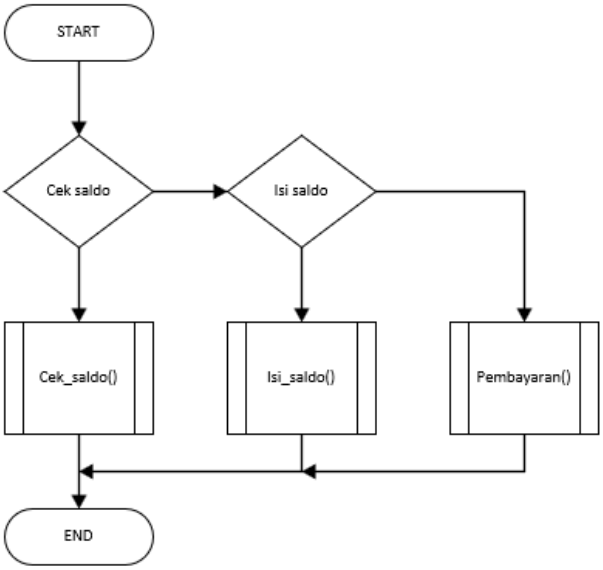
Dalam hasil pengujian pada kartu RFID yang telah ditanamkan sebuah program *kill-sleep command,* dilakukan dengan proses pemberian sinyal bit-bit yang dikirimkan oleh pembaca RFID. Dikarenakan kartu RFID telah ditanamkan sebuah program dan hanya akan non aktif atau tidur dengan adanya perintah, lalu perintah ini dikirimkan oleh pembaca RFID dengan bit-bit yang dipancarkan dan akan diterima dan direspon oleh kartu RFID, namun dalam percobaan dikarenakan kartu RFID telah ditanam dengan pin yang unik dengan jumlah 32-bit.

Pertama dilakukan proses percobaan pengiriman 8-bit pin unik dan kartu RFID tidak merespon perintah, dikarenakan ketidaksesuaian dengan pin unik yang dimilikinya. Kedua dicoba dengan menggunakan pengiriman 16-bit pin unik yang dipancarkan dan diterima oleh kartu RFID, namun dikarenakan dalam ukuran bit saja masih berbeda, maka terjadi sebuah kesalahan dan kartu RFID tidak dapat merespon dengan apa yang diperintahkan oleh pembaca RFID.

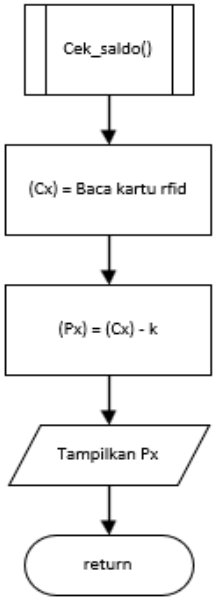
Kemudian dalam percobaan ketiga pembaca RFID memancarkan dengan 32-bit pin unik, dan kartu RFID merespon disaat pin yang diterima sesuai dengan yang dimilikinya, dan proses penonaktifan dapat dilakukan ataupun proses menonaktifkan sementara kartu RFID. Langkah metode ini dapat digunakan untuk mengatasi disaat kartu RFID sudah tidak akan digunakan untuk selamanya ataupun tidak digunakan

dalam periode tertentu. Sehingga akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kartu RFID yang dapat digunakan sebagai *access controll*, transaksi, ataupun identitas seseorang.

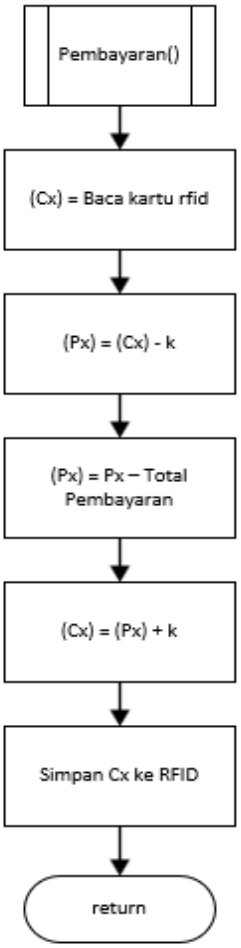
Selanjutnya untuk metode yang dapat digunakan untuk mengamankan data keuangan dan juga proses transaksi menggunakan kartu RFID dapat digunakan metode kriptografi yang sederhana yaitu *caesar cipher*. Metode ini akan mengenkripsi nominal uang yang tersimpan dalam RFID, sehingga apabila terjadi *tracking* pada RFID dapat diatasi dengan metode ini dikarenakan yang akan didapatkan oleh pencuri yaitu sebuah karakter unik yang tidak dapat dimengerti. Dikarenakan pencuri hanya akan mendapatkan sebuah informasi sebuah data yang telah terenkripsi. Sistem transaksi ini terdapat tiga proses yang dapat dilakukan yaitu cek saldo, isi saldo, dan pembayaran. Untuk *flowchart* sistem transaksi menggunakan rfid sebagai berikut:



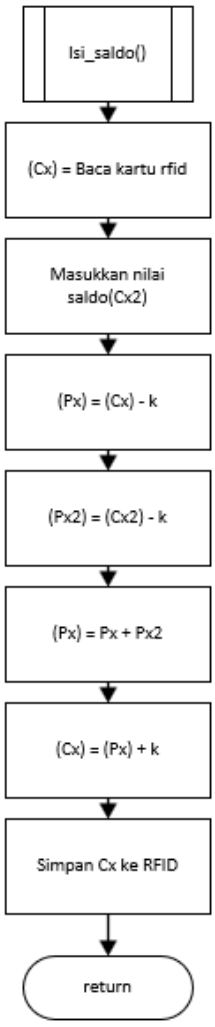
Gambar 1 *Flowchart* Sistem Transaksi Menggunakan RFID



Gambar 2 *Flowchart* Cek_saldo()



Gambar 3 *Flowchart* Pembayaran()



Gambar 4 *Flowchart* Isi_saldo()

Dalam pengujian ini langkah pertama terdapat 3 kartu RFID yang akan dijadikan sebagai kartu yang dikenali sistem, dan 2 kartu ilegal. Pada ketiga kartu yang legal ini akan disimpan sebuah saldo awalnya yaitu Rp 100.000. Lalu digunakan sebuah kunci yang digunakan untuk menggeser nilai-nilai karakter dari *plaintext*, dan digunakan untuk kuncinya adalah 10. Maka untuk *ciphertext* (Cx) yang nantinya akan dituliskan dalam *tag* RFID adalah:

(Cx) = (Px) + k
(Cx) = (100000) + 10
(Cx) = (49)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10
(Cx) = (59),(58),(58),(58),(58),(58)
(Cx) = ;:::::

Kemudian dilakukan proses penyalinan data dari 3 kartu rfid legal terhadap 2 kartu rfid ilegal. Kemudian akan dilakukan proses penambahan saldo dengan menginputkan sejumlah uang dengan tipe data int, yaitu Rp 200.000. Sehingga disaat proses penambahan saldo ini data akan tetap masuk ke dalam kartu rfid ilegal. Namun saat dilakukan proses pembayaran akan ditolak dikarenakan akan ada proses dekripsi untuk proses transaksinya. Sehingga data saldo Rp 200.000 akan dibaca dalam sistem yaitu:

(Px) = (Cx) - k
(Cx) = (200000) -10
(Cx) = (50)-10, (48)-10, (48)-10, (48)-10, (48)-10, (48)-10
(Cx) = (40),(38),(38),(38),(38),(38)
(Cx) = (&&&&&

Sehingga saat proses transaksi nilai (&&&&& dilakukan proses pengurangan dengan tipe data integer akan terjadi error, sehingga proses transaksi ini tidak akan pernah berhasil dalam proses pembayaran. Kemudian untuk ketiga kartu rfid legal akan dimasukkan sebuah saldo Rp 200.000, lalu akan dilalui terlebih dahulu proses enkripsi data 200000 menjadi <:::::, didapatkan sebagai berikut:

(Cx) = (Px) + k
(Cx) = (200000) + 10
(Cx) = (50)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10
(Cx) = (60),(58),(58),(58),(58),(58)
(Cx) = <:::::

Kemudian Cx dimasukkan kedalam kartu rfid legal, dan dilakukan proses pembayaran yaitu dengan biaya total pembayaran yaitu Rp 200.000. Sehingga nilai total saldo adalah Rp 300.000 dengan nilai terenkripsinya sebagai berikut:

(Cx) = (Px) + k
(Cx) = (300000) + 10
(Cx) = (51)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10
(Cx) = (61),(58),(58),(58),(58),(58)
(Cx) = =:::::

Kemudian nilai =::::: akan didekripsi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses transaksi, dan hasil dekripsinya sebagai berikut:

(Px) = (Cx) - k
(Cx) = (=:::::) -10
(Cx) = (61)-10, (58)-10, (58)-10, (58)-10, (58)-10, (58)-10
(Cx) = (51),(48),(48),(48),(48),(48)
(Cx) = 300000

Sehingga Cx dapat dikurangi dengan nilai 200000, sehingga sisa saldo didapatkan 100000, dan nilai saldo akan kembali dienkripsi menjadi ; : : : :: dan disimpan ke dalam rfid. Sehingga kartu rfid tidak dapat diisikan saldo secara ilegal dikarenakan tidak akan dapat dilakukan proses pembayaran. Dikarenakan adanya proses enkripsi dan dekripsi yang selalu dilakukan dalam proses transaksi ini.

Kemudian dikarenakan dalam sistem memerlukan proses otentikasi sidik jari, sehingga proses *Cloning* kartu rfid yang dilakukan oleh organisasi kriminal atau kriminal yang bergerak secara individu tidak dapat menggunakan kartu rfid yang telah mereka tracking dan *Cloning* terhadap kartu rfid baru. Dikarenakan sistem saat akan menggunakan kartu perlu autentikasi dari sidik jari pemilik aslinya.

IV. KESIMPULAN

Dari analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyerangan pada kartu *E-Money* berbasis RFID dapat terjadi melalui beberapa metode seperti *tracking*, *Cloning*, dan manipulasi data. *Tracking* melibatkan pengumpulan data lokasi kartu secara nirkontak, *Cloning* mencakup pembuatan kartu palsu, sementara manipulasi data melibatkan pengubahan informasi dalam kartu.

Metode untuk menindaklanjuti penyerangan tersebut dapat dilakukan tindakan responsif meliputi pelaporan kepada pihak berwenang, pemantauan transaksi yang mencurigakan, menghubungi penyedia kartu untuk pemblokiran dan pemantauan, serta penggantian kartu yang disalahgunakan.

Kemudian metode untuk mencegah penyerangan tersebut dengan langkah-langkah pencegahan mencakup program *kill-sleep command* untuk menonaktifkan kartu RFID, enkripsi data menggunakan metode Caesar Cipher, dan penggunaan metode otentikasi 2-faktor (2FA) untuk akses kartu.

Lalu untuk implementasi metode dilakukan melalui pengujian, dengan hasil pembuktian efektivitas setiap metode. Program *kill-sleep command* berhasil menonaktifkan kartu RFID, enkripsi data dengan Caesar Cipher melindungi informasi finansial, dan metode otentikasi 2-faktor memberikan lapisan keamanan tambahan.

V. REFERENSI

[1] Guseti, J. H. "Pencatatan Kehadiran Mahasiswa Menggunakan Teknologi Rfid Berbasis Mobile Studi Kasus Universitas Siliwangi" (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi), 2021.
[2] IRWANTO, M. P. "SISTEM PENGAMAN KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) DAN PASSWORD" (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO), 2015.
[3] Siregar, S. R. "PENGAMANAN BASIS DATA KEUANGAN RSUD BANGKINANG MENGGUNAKAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI RC6" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2010.
[4] Setiyadi, D. "Model Pembelajaran Arduino Berbasis Android Dengan Menerapkan Multi Marker Augmented Reality" (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia), 2020.
[5] A. Greenberg, "Hacker's Demo Shows How Easily Credit Cards Can Be Read Through Clothes And Wallets," Forbes. https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2012/01/30/hackers-demo-shows-how-easily-credit-cards-can-be-read-through-clothes-and-wallets/amp/ (accessed May 07, 2024).
[6] B. Toulas, "Unsaflok flaw can let hackers unlock millions of hotel doors," www.bleepingcomputer.com. https://www.bleepingcomputer.com/news/security/unsaflok-flaw-can-let-hackers-unlock-millions-of-hotel-doors/amp/ (accessed May 07, 2024).
[7] Najib, W., & Sulistyo, S. "Tinjauan Ancaman dan Solusi Keamanan pada Teknologi Internet of Things". Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, 9(4), 375-384, 2020.
[8] NATALIANA, D., HADIATNA, F., & FAUZI, A, "Rancang Bangun Sistem Keamanan RFID Tag menggunakan Metode Caesar Cipher pada Sistem Pembayaran Elektronik". ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika, 7(3), 427, 2019.
[9] Engel, M. M., & Lie, H. D, "Library Self Service System Using Nfc And 2fa Google Authenticator", Jurnal Teknik Informatika (Jutif), 3(3), 753-761, 2022.
[10] Raâ, H., Suryani, V., & Jadied, E. M. "Two Step Authentication Dengan Rfid Dan Algortima Time-based One Time Password Pada Smart Lock. eProceedings of Engineering, 8(2), 2021.
[11] Afiani, D. N. "Desain E-Tol Dengan Radio Frequency Identification (RFID) Menggunakan Algoritma Kriptografi Blowfish". Dok. Karya Ilm., 1-8, 2014.
[12] Meutia, E. D. "Internet of things–Keamanan dan Privasi". In Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro (Vol. 1, No. 1, pp. 85-89), 2015.
[13] Indrawanti, A. S., Azinar, A. W., & Firdiansyah, M. A. "Secure E-Voting Menggunakan Metode Rsa Dan Autentikasi Rfid". Network Engineering Research Operation, 4(1), 2018.
[14] Soebroto, A. A. "Penerapan Advanced Encryption Standard (AES) Pada Radio Frequency Identification (RFID) Untuk Sistem Pembayaran Tol Otomatis". Proceeding; Vocational Education in IT Polytechnic; Competitive Advantage in ICT, 2010.
[15] Ramadhan, I. R. "SISTEM PRESENSI ONLINE BERBASIS NODEMCU & RFID". Buffer Informatika, 5(2), 9-18, 2019.